

Připravuje na výstupy ŠVP

MAT-07 Užívám vlastnosti dělitelnosti přirozených čísel. (Matematika 2, 1/2)

Učivo: znaky dělitelnosti; prvočíslo a číslo složené; rozklad na prvočinitele; NSD a NSN

Cíl hodiny: Žák používá znaky dělitelnosti, rozliší prvočíslo a číslo složené, rozloží číslo na prvočinitele, určí NSD a NSN a ve slovní úloze pozná, který z nich hledá.

Pomůcky: Google Meet nebo Discord (sdílení obrazovky, chat, anketa, podskupiny / hlasové kanály), sdílená tabulka čísel 1–50 na Google Disku nebo v Excalidraw (Eratosthenovo síto – žáci vyškrtávají společně), Excalidraw – čtverečková síť (dláždění), GeoGebra – Dělitelnost (aplety S. Jirouše, odkaz v chatu), pracovní list a Must know H7 jako PDF

Návaznost: navazuje na H6 Desetinná čísla a zaokrouhlování; připravuje H8 Poměr a měřítko

Průběh hodiny (45 minut)

Čas	Fáze	Co říct a co dělat	Na co nezapomenout
0–5 5 min	Rozcvička	- Navázání na H6: proč je $\frac{7}{40}$ konečné desetinné číslo a $\frac{5}{12}$ periodické? (prvočinitelé jmenovatele) - Anketa: Je 1 prvočíslo? Je 2 prvočíslo? Pak krátké zdůvodnění do mikrofonu.	Propojit s krácením zlomků z H3.
5–15 10 min	Dělitel, násobek, znaky dělitelnosti	- Dělitele ve dvojicích; násobky; tabulka znaků dělitelnosti v Must know. - Společně úlohy 1 a 3, samostatně úlohy 2 a 4 – výsledky do chatu.	Dělitelnost 6 = dělitelnost 2 i 3.
15–25 10 min	Prvočísla a rozklad	- Eratosthenovo síto do 50 ve sdílené tabulce nebo v Excalidraw: žáci postupně vyškrtávají násobky 2, 3, 5 a 7 (každý nebo každá podskupina jedno číslo). - Rozklad „pod sebou“ dělením nejmenšími prvočísly v Excalidraw; zápis mocninami. - Úlohy 5 a 6.	Rozklad dokončit až na prvočísla.
25–33 8 min	NSD a NSN	- Vzorový příklad z Must know (84 a 120) v Excalidraw. - Úlohy 7 a 8; vztah $D \cdot n = a \cdot b$ jako kontrola.	U malých čísel stačí vypsát dělitele nebo násobky.
33–43 10 min	Slovní úlohy: NSD, nebo NSN?	- Společně úlohy 11 (dělení na stejné části → NSD) a 12 (setkání dějů → NSN); u každé nejdřív anketa „NSD, nebo NSN?“. - Samostatně – základ: úlohy 9, 14, 15; rozšíření: úlohy 13, 16, 19, 20 (k úlohám 11, 13, 16 a 19 jsou v pracovním listu kroky řešení). - Kdo chce, řeší slovní úlohy ve dvojici v podskupině v Meetu / hlasovém kanálu na Discordu.	Nechat žáky nejdřív říct (do chatu nebo do mikrofonu), zda hledají NSD, nebo NSN, a proč.
43–45 2 min	Shrnutí a zadání	- Tři věty: prvočíslo má právě dva dělitele; NSD – dělím na největší stejné části; NSN – kdy se děje znovu sejdou. - Příště poměr a měřítko (H8) – krácení poměru pomocí NSD.	Zadat domácí procvičení.

Diferenciace

Základ pro všechny: úlohy 1–3, 5–9, 11, 12, 14, 15 a 18; rozklady zapisovat pod sebou a u slovních úloh nejdřív rozhodnout, zda hledám NSD, nebo NSN.

Rozšíření: úlohy 4, 10, 13, 16, 17, 19 a 20 – doplňování číslíc, nesoudělnost, dláždění, ozubená kola, kyvadla a chemické vzorce.

Domácí procvičení

Domácí procvičení: z pracovního listu úlohy 4, 6d, 9, 13 a 17 (kdo nestihl v lekci, dokončí i 14 a 15); rozšíření úlohy 16 a 20. Z přijímaček Cermatu úloha 6 z testu 2025 (2. řádný termín) a úloha 2 z testu 2025 (1. náhradní termín) – výsledky zkontrolovat podle klíče. Řešení (fotka nebo sken) si žák uloží do svého portfolia na Google Disku.

Materiály k hodině

- Týden 07 – H7 Dělitelnost, NSD a NSN – pracovní list.pdf
- Týden 07 – H7 Dělitelnost, NSD a NSN – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.